Лабораторная работа 1. Вспомогательные функции

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: приобретение навыков составления и отладки программ с использованием пользовательских функций для замера продолжительности процесса вычисления.

Важно:

stdafx.h - это стандартное название предварительно скомпилированного заголовочного файла в Visual Studio 2017 и более ранних версиях. Начиная с VS2019, вместо этого используется **pch.h**. Его не нужно ниоткуда скачивать, в него вписываются часто включаемые в коде заголовочные файлы для ускорения компиляции. Сам файл должен создаваться автоматически при создании проекта; но если его нет, можно добавить его вручную. Содержимое должно может выглядеть, например, так:

```
#pragma once
#include <stdio.h>
//другие директивы include...
```

Совместно с ним в проекте должен находится **pch.cpp**, состоящий из единственной строки:

```
#include "pch.h"
```

Для использования предварительно скомпилированных заголовков их необходимо включить параметром /Y или через страницу свойств проекта **Configuration Properties > C/C++ > Precompiled Headers**. После этого в каждом cpp-файле в самом начале (до любых директив препроцессора или строк кода) нужно добавить #include "pch.h".

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ:

Генерация случайных чисел

```
//-- установка начального числа для генератора псевдослучайных чисел
//   # include <cstdlib>
 void srand (
            unsigned int s  // [in] стартовое число генератора
             )
```

```
//-- генератор псевдослучайного целого числа
//   # include <cstdlib>

    int rand ()
//-- функция возвращает псевдослучайное целоче число от 0 до          //
RAND_MAX
```

Функции времени

```
//-- получение текущей даты и времени
//   # include <ctime>

  time_t time (
               time_t*  t  //[out] указатель на буфер (8 байт)
              )
//-- в качестве параметра может быть указан NULL
/*-- функция возвращает количество секунд прошедшие с 00:00:00  01.01.1970
к точке вызова или/и в буфер, если параметр t не NULL  */
```

```
//-- получение процессорного времени
//   # include <ctime>

    clock_t clock()

//-- функция возвращает количество единиц процессорного
//   времени (1 сек =  CLOCKS_PER_SEC единиц) прошедших с
//   момента старта приложения
```

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: составить и реализовать программы.

Задание 1. Разработайте три функции (start, dget и iget), используя следующие спецификации:

```
//-- установка начального числа для генератора псевдослучайных //   чисел
//   # include "Auxil.h"
//   namespace auxil

    void start();

// функция устанавливает в качестве начального числа для          //
генератора псевдослучайных чисел текущее значение
// системного времени в фомате функции time()
```

```
//-- генерация  действительного  псевдослучайного  числа  в        //
заданом
//   # include "Auxil.h"
//   namespace auxil

  double  dget(
              double rmin,   // [in] минимальное значение
                 double rmax    // [in] максимальное значение
              );

//-- функция возвращает действительное псевдослучайное число в
//   диапазоне on rmin до  rmax
```

```
//-- генерация целого  псевдослучайного  числа  в заданом            //
диапазоне
//   # include "Auxil.h"
//   namespace auxil

    int  iget(
              int rmin,       // [in] минимальное значение
                 int rmax        // [in] максимальное значение
              );

//-- функция возвращает целое псевдослучайное число в               //
диапазоне on rmin до  rmax
```

Примечание: разработанные функции должны располагаться в файле **Auxil.cpp**, а в файле **Auxil.h** – прототипы функций (см. пример 1).

Пример 1

```
//-- Auxil.h
#pragma  once
#include <cstdlib>
namespace auxil
 {

  void   start();                          // старт  генератора сл. чисел
  double dget( double rmin, double rmax); // получить случайное число
  int    iget(int rmin, int rmax);        // получить  случайное число

 };
```

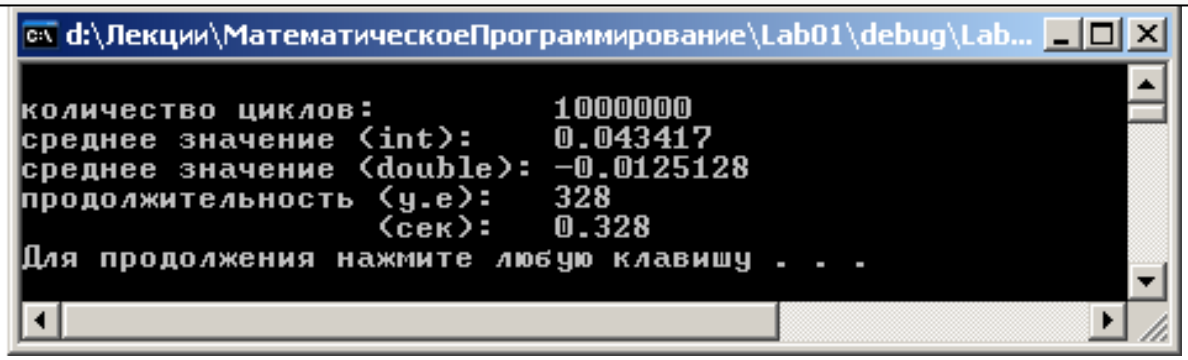
```
//-- Auxil.cpp
#include "stdafx.h"
#include "Auxil.h"
#include <ctime>
namespace auxil
{
void start()                          // старт  генератора сл. чисел
   {
     srand( (unsigned)time( NULL ));
   };
double dget(double rmin, double rmax) // получить случайное число
   {
     return ((double) rand()/(double) RAND_MAX)*(rmax-rmin) + rmin;
   };
int iget(int rmin, int rmax)         // получить случайное число

   {
   return (int) dget((double)rmin,(double)rmax);
   };
}
```

Задание 2

1. Реализовать пример 2.
2. Для проверки работоспособности разработанных функций и приобретения навыков замера продолжительности процесса вычисления реализуйте программу, приведенную в примере 2.

Пример 2.

```
#include "stdafx.h"
#include "Auxil.h"                                  // вспомогательные функции
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <locale>

#define  CYCLE  1000000                             // количество циклов

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

      double  av1 = 0, av2 =0;
      clock_t  t1 = 0, t2 = 0;

      setlocale(LC_ALL, "rus");

      auxil::start();                               // старт генерации
      t1 = clock();                                 // фиксация времени
      for(int i = 0; i < CYCLE; i++)
      {
       av1 += (double) auxil::iget(-100, 100); // сумма случайных чисел
       av2 +=  auxil::dget(-100, 100);         // сумма случайных чисел
      }
      t2 = clock();                                 // фиксация времени


      std::cout<<std::endl<< "количество циклов:          " << CYCLE;
      std::cout<<std::endl<< "среднее значение (int):     " << av1/CYCLE;
      std::cout<<std::endl<< "среднее значение (double): " << av2/CYCLE;
      std::cout<<std::endl<< "продолжительность (у.е):    " << (t2-t1);
      std::cout<<std::endl<< "                   (сек):    "
                        <<((double)(t2-t1))/((double)CLOCKS_PER_SEC);
      std::cout<<std::endl;
      system("pause");

      return 0;
```



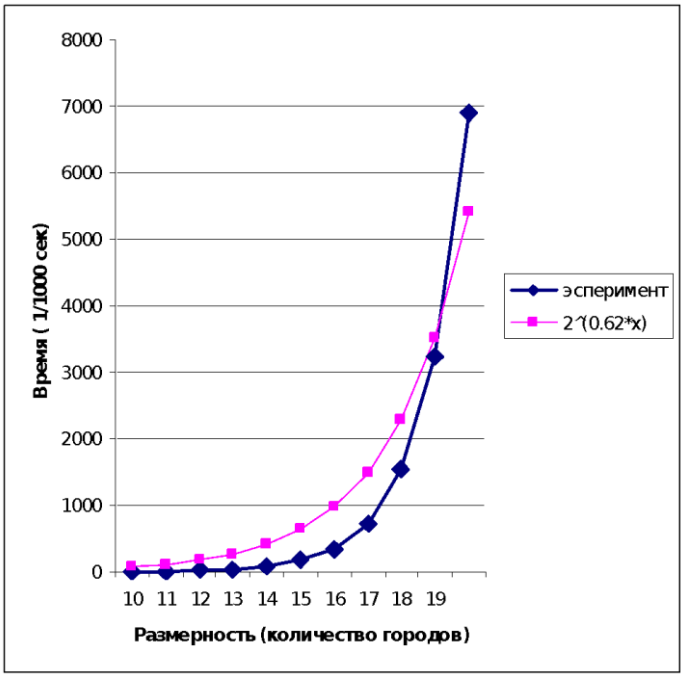
<u>Задание 3</u>

Проведите необходимые эксперименты и постройте график зависимости (Excel) продолжительности процесса вычисления от количества циклов в примере 2. Проанализируйте характер зависимости. Проведите исследование любого другого рекурсивного алгоритма, например, вычисления факториала или генератора чисел Фибоначчи (прим. – например вычислите каким будет 100-е, 200-е, 300-е и т.д число), и включите в отчет график.

Примечание: продолжительность вычисления измерять в условных единицах процессорного времени (функция **clock**).

Пример применения

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
#include "Knapsack.h"
#include "Auxil.h"
#define N 100

clock_t SS[N];
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
 setlocale(LC_ALL, "rus");

 int V = 1000,    // вместимость рюкзака
     v[N],        // размер предмета каждого типа
     c[N];        // стоимость предмета каждого типа
 short m[N];      // количество предметов каждого типа {0,1}
 int maxcc = 0;
 int n = 0;

 auxil::start();
 for(int i = 0; i < N; i++) v[i] = auxil::iget(10, 100);
 for(int i = 0; i < N; i++) c[i] = auxil::iget(5, 50);


for (int n = 10; n < 21; n++)
 {
   SS[n] = clock();
   maxcc =  knapsack_s(V,n, v, c, m ); // измеряемая функция
   SS[n]= - (SS[n] - clock());
   std::cout<< std::endl<<"n = "<<n << " " << SS[n];
}

system("pause");
return 0;
```



Отчет по лабораторным работам оформите в единый документ. Он понадобится вам перед экзаменом.